

浙江大学

B/S 体系软件设计-开发体会与小结

课程名称: B/S 体系软件设计

姓 名: 李谓远

学 院: 计算机科学与技术学院

院 系: 计算机系

专 业: 软件工程

学 号: 3220102970

指导教师: 胡晓军

2024 年 12 月 31 日

浙江大学实验报告

课程名称: B/S 体系软件设计

实验项目名称: 商品价格比较网站

学生姓名: 李谓远 专业: 软件工程 学号: 3220102970

同组学生姓名: 无 指导老师: 胡晓军

实验地点: 无 实验日期: 2024 年 12 月

目录

1	前后端的实现	3
1.1	前端	3
1.2	后端	3
2	遇到的问题与解决方案	4
2.1	Docker	4
2.2	Nginx	4
2.3	CSS	4
2.4	爬虫	4
3	总结和反思	5

1 前后端的实现

1.1 前端

本次项目中，我前端的实现基于 HTML、CSS 和 JavaScript，分别负责网页的结构、样式和交互功能。HTML 用于构建页面的基本结构，CSS 负责布局设计和视觉效果优化，JavaScript 用于实现动态交互功能。为了提高开发效率和代码的可维护性，项目中引入了 Vue.js 框架。Vue.js 的组件化开发模式使得页面功能被拆分为独立的模块，实现了代码的高复用性，还使得功能模块更加直观且易于维护。

Vue.js 提供了数据绑定和响应式更新机制。数据绑定机制使得用户输入和页面显示能够实时同步，避免了繁琐的 DOM 操作。响应式更新机制则确保了数据变化时界面的动态刷新，为用户带来了流畅的交互体验。此外，项目采用了 Element-UI 作为 UI 组件库，为页面提供了一致的视觉风格和高质量的交互体验。借助其丰富的组件，开发过程中得以快速构建复杂界面，例如表单、对话框等等，大大减少了开发时间。

1.2 后端

后端采用 Java 语言开发，基于 Spring Boot 框架构建服务端。在用户认证方面，我通过 UUID 来生成随机的 Token，用户的所有请求都附带有 Token，以应对各种可能的非法访问请求。用户注册、登录，一切和密码相关的活动都使用 SHA256 算法加密存储，然后再发往后端，避免了明文密码可能带来的安全风险。在数据的管理中，后端通过 MySQL 数据库存储用户信息、商品的基本信息和价格历史记录，并在 Mapper 部分设计了高效的查询接口，支持对数据库信息各种条件的查询。

在前后端交互方面，我使用了 Axios 库来实现前后端的数据交互，并采用 Restful API 格式设计接口，用 Apifox 来设计和管理接口。这些格式化的接口管理，非常方便我在前端和后端之间的数据传输，也使得前后端的开发更加独立，降低了模块之间的耦合度。

项目中特别集成了 Python 爬虫模块，用于从多个电商平台抓取商品价格数据。后端通过 Java 的工具库来调用 Python 脚本，从而获取爬取结果，并将数据整理后存储到数据库中。

2 遇到的问题与解决方案

2.1 Docker

使用 Docker 打包项目耗费了我较多的时间，因为我之前没有接触过 Docker，对 Docker 的使用和配置不够熟悉，同时项目存在很多依赖，比如数据库、Python 环境、浏览器依赖等等，这些依赖的配置也增加了 Docker 的配置难度。这次项目我也是对 Docker 的教程进行了深入的学习，通过网上的教程和 Docker 官方文档，最终成功将项目打包到 Docker 容器中。

2.2 Nginx

项目打包到容器内后，前后端的通信需要通过 Nginx 来实现，在测试过程中，发现了一些由于 Nginx 配置导致的问题，这些问题在本地运行时并没有发生，比如前端直接访问 URL，或是刷新页面，都会导致 404 错误。最后通过网上搜索相关问题的博客，调整了 Nginx 的配置，解决了该问题。

2.3 CSS

如何设计出一个好看的页面也是前端开发中的一个难点，这部分要感谢 AI 发展的迅速，我通过自己初步进行页面的布局，然后将剩下的具体样式交给 AI 生成，再根据生成的样式进行调整，这样既提高了开发效率，又保证了页面的美观。

2.4 爬虫

由于电商平台的反爬虫机制，我在写 Python 脚本爬取商品信息时遇到了一些困难，比如登录验证、懒加载、验证码识别等等。最后通过搜索相关博客，我使用的是 Selenium 和 Chrome Headless 模式，模拟浏览器访问，提取网页的 HTML 代码，然后使用 Python 的 bs4 库进行 HTML 元素的提取，提取出所有商品图片、链接和价格元素，然后整理成 JSON 格式传给后端 Java 模块进一步处理。当然还是存在一些问题，比如爬取速度较慢，有待进一步优化。

3 总结和反思

这次开发实践不仅实现了商品价格比较网站的基本功能，也让我对 B/S 体系架构有了更深入的理解。在项目中，我们通过 Vue.js 和 Spring Boot 构建了高效、可靠的前后端架构，同时通过多种技术手段保障了数据的安全性和准确性。通过项目的开发，我对前端和后端的开发流程有了更深入的了解，也提升了自己的编程能力。我也认识到前后端解耦的重要性，通过正确的接口设计和接口管理，前后端可以完全独立开发，极大提高了开发效率。

虽然项目总体上取得了预期的效果，但也暴露了一些不足之处。例如，在设计阶段，对数据库的设计讨论不够充分，导致开发中多次重新建表，每一次建表，都会带有大量的相关代码的修改，非常的繁琐。另外，在代码测试上，由于工具运用能力的欠缺，缺乏一些自动化测试工具支持，只能手动对各个功能模块进行一个个的测试，这也会导致部分功能的缺陷未能及时发现。

本次实践不仅提升了我各方面的技术，也提升了我对各种问题的解决能力，为我未来的开发工作积累了宝贵的经验。